

חלק א

*שאלה 1 (6%)

יהיו נתונים הוקטורים $\vec{m}, \vec{n}$ המקיימים $|\vec{m}|=3, |\vec{n}|=2$ והזווית θ ביניהם שווה ל- $\frac{\pi}{3}$. שטח המשולש

ABC הבנוי על הוקטורים $\vec{AB} = 2\vec{m} - \vec{n}, \vec{AC} = \vec{m} + \vec{n}$ שווה ל-:

א. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$; ב. $\frac{1}{2}$; ג. $6\sqrt{3}$; ד. $\frac{3}{2}$; ה. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$.

תשובה נכונה: א.

*שאלה 2 (6%)

תהי $f(x, y, z)$ פונקציה דיפרנציאבילית לכל (x, y, z) וידוע שבנקודה P הנגזרת המכוונת מקסימלית בכיוון הוקטור $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ וערכה $2\sqrt{3}$. אזי הנגזרת המכוונת של f בנקודה P בכיוון הוקטור $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ שווה ל-:

א. $\frac{1}{3}$; ב. $\frac{10}{3}$; ג. $\frac{5}{3}$; ד. 5; ה. 3.

תשובה נכונה: ב.

*שאלה 3 (6%)

מערכת המשוואות

$$\begin{cases} xy + uv = 1 \\ xu + yv = 1 \end{cases}$$

מגדירה את הפונקציות $u = u(x, y), v = v(x, y)$ בסביבת הנקודה $(1, 1, u_0, v_0)$ כאשר $v_0 > 0$. אזי

$3u'_y(1, 1) + v'_x(1, 1)$ שווה ל-:

א. 2; ב. 1; ג. 0; ד. -1; ה. -2.

תשובה נכונה: ה.

*שאלה 4 (6%)

יהי נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = x(y^2 + z^2)\hat{i} + y(z^2 + x^2)\hat{j} + z(x^2 + y^2)\hat{k}$ ויהי נתון העקום

$L: x = \cos t, y = \sin t, z = \frac{t}{\pi}$ מהנקודה $A(1, 0, 0)$ לנקודה $B(-1, 0, 1)$ אזי $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה ל-:

א. π ; ב. 2; ג. $\frac{9}{2}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. 2π .

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 5 (6%)

יהי C המסלול הסגור שהוא שפת התחום הכלוא בין העקומים $y = x^2, 2y = x^2, y = \frac{1}{x}, y = \frac{3}{x}$ בכיוון

הטריגונומטרי (נגד מחוגי השעון). אזי $\oint_C (x + 4x^3y)dx + (x^4 + y + 6x)dy$ שווה ל-:

א. 2π ; ב. 0; ג. $6\ln 2$; ד. $2\ln 2$; ה. $4\ln 2$.

תשובה נכונה: ה.

שאלה 6 (6%)

יהי S משטח סגור, דו צדדי, קשיר, חלק למקוטעין אם נורמל שונה מ- $\vec{0}$ בכל נקודה. יהי הוקטור הקבוע $\vec{l} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$. נסמן φ הזווית בין $\vec{l}$ והנורמל היחידה החיצוני $\hat{n}$ למשטח S (הזווית הזאת תלויה ב-

$$(x, y, z). \text{ אזי } \left| \iint_S \cos \varphi dS \right| \text{ שווה ל-:}$$

א. $|\vec{l}|$; ב. $\frac{1}{|\vec{l}|}$; ג. 0; ד. 1; ה. אין מספיק נתונים לחישוב האינטגרל.

תשובה נכונה: ג.

שאלה 7 (6%)

יהי נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = (\cos(xyz))\hat{j} + (\cos(xyz) - 2x)\hat{k}$. יהי L עקום החיתוך בין הגליל

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4 \text{ והמישור } y+z = \frac{3}{2}. \text{ אם } I = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ אזי } |I| \text{ שווה ל-:}$$

א. 4π ; ב. 12π ; ג. 16π ; ד. 8π ; ה. 0.

תשובה נכונה: ד.

חלק א

*שאלה 1 (6%)

יהיו נתונים הוקטורים $\vec{m}, \vec{n}$ המקיימים $|\vec{m}|=3, |\vec{n}|=2$ והזווית θ ביניהם שווה ל- $\frac{\pi}{3}$. שטח המשולש

ABC הבנוי על הוקטורים $\vec{AB} = 4\vec{m} - \vec{n}, \vec{AC} = \vec{m} + \vec{n}$ שווה ל-:

א. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$; ב. $\frac{1}{2}$; ג. $6\sqrt{3}$; ד. $\frac{3}{2}$; ה. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$.

תשובה נכונה: ה.

*שאלה 2 (6%)

תהי $f(x, y, z)$ פונקציה דיפרנציאבילית לכל (x, y, z) וידוע שבנקודה P הנגזרת המכוונת מקסימלית בכיוון הוקטור $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ וערכה $\sqrt{3}$. אזי הנגזרת המכוונת של f בנקודה P בכיוון הוקטור $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ שווה ל-:

א. $\frac{1}{3}$; ב. $\frac{10}{3}$; ג. $\frac{5}{3}$; ד. 5; ה. 3.

תשובה נכונה: ג.

*שאלה 3 (6%)

מערכת המשוואות

$$\begin{cases} xy + uv = 1 \\ xu + yv = 1 \end{cases}$$

מגדירה את הפונקציות $u = u(x, y), v = v(x, y)$ בסביבת הנקודה $(1, 1, u_0, v_0)$ כאשר $v_0 > 0$. אזי $2u'_y(1, 1) + v'_x(1, 1)$ שווה ל-:

א. 2; ב. 1; ג. 0; ד. -1; ה. -2.

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 4 (6%)

יהי נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = x(y^2 + z^2)\hat{i} + y(z^2 + x^2)\hat{j} + z(x^2 + y^2)\hat{k}$ ויהי נתון העקום

$L: x = 2\cos t, y = 2\sin t, z = \frac{t}{\pi}$ מהנקודה $A(2, 0, 0)$ לנקודה $B(-2, 0, 1)$ אזי $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה ל-:

א. π ; ב. 2; ג. $\frac{9}{2}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. 2π .

תשובה נכונה: ב.

*שאלה 5 (6%)

יהי C המסלול הסגור שהוא שפת התחום הכלוא בין העקומים $y = x^2, 2y = x^2, y = \frac{3}{x}, y = \frac{1}{x}$ בכיוון

הטריגונומטרי (נגד מחוגי השעון). אזי $\oint_C (x + 4x^3y)dx + (x^4 + y + 9x)dy$ שווה ל-:

א. 2π ; ב. 0; ג. $6\ln 2$; ד. $2\ln 2$; ה. $4\ln 2$.

תשובה נכונה: ג.

שאלה 6 (6%)

יהי S משטח סגור, דו צדדי, קשיר, חלק למקוטעין אם נורמל שונה מ- $\vec{0}$ בכל נקודה. יהי הוקטור הקבוע $\vec{l} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$. נסמן φ הזווית בין $\vec{l}$ והנורמל היחידה החיצוני $\hat{n}$ למשטח S (הזווית הזאת תלויה ב-

$$(x, y, z). \text{ אזי } \left| \iint_S \cos \varphi dS \right| \text{ שווה ל-:}$$

א. $|\vec{l}|$; ב. $\frac{1}{|\vec{l}|}$; ג. 1; ד. 0; ה. אין מספיק נתונים לחישוב האינטגרל.

תשובה נכונה: ד.

שאלה 7 (6%)

יהי נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = (\cos(xyz))\hat{j} + (\cos(xyz) - 3x)\hat{k}$. יהי L עקום החיתוך בין הגליל

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4 \text{ והמישור } y+z = \frac{3}{2}. \text{ אם } I = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ אזי } |I| \text{ שווה ל-:}$$

א. 4π ; ב. 12π ; ג. 16π ; ד. 8π ; ה. 0.

תשובה נכונה: ב.

חלק א

*שאלה 1 (6%)

יהיו נתונים הוקטורים $\vec{m}, \vec{n}$ המקיימים $|\vec{m}|=3, |\vec{n}|=2$ והזווית θ ביניהם שווה ל- $\frac{\pi}{3}$. שטח המשולש

ABC הבנוי על הוקטורים $\vec{AB} = 3\vec{m} - \vec{n}, \vec{AC} = \vec{m} + \vec{n}$ שווה ל-:

א. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$; ב. $\frac{1}{2}$; ג. $6\sqrt{3}$; ד. $\frac{3}{2}$; ה. $\frac{15\sqrt{3}}{2}$.

תשובה נכונה: ג.

*שאלה 2 (6%)

תהי $f(x, y, z)$ פונקציה דיפרנציאבילית לכל (x, y, z) וידוע שבנקודה P הנגזרת המכוונת מקסימלית בכיוון הוקטור $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ וערכה $3\sqrt{3}$. אזי הנגזרת המכוונת של f בנקודה P בכיוון הוקטור $\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ שווה ל-:

א. $\frac{1}{3}$; ב. $\frac{10}{3}$; ג. $\frac{5}{3}$; ד. 5; ה. 3.

תשובה נכונה: ד.

*שאלה 3 (6%)

מערכת המשוואות

$$\begin{cases} xy + uv = 1 \\ xu + yv = 1 \end{cases}$$

מגדירה את הפונקציות $u = u(x, y), v = v(x, y)$ בסביבת הנקודה $(1, 1, u_0, v_0)$ כאשר $v_0 > 0$. אזי $u'_y(1, 1) + v'_x(1, 1)$ שווה ל-:

א. 2; ב. 1; ג. 0; ד. -1; ה. -2.

תשובה נכונה: ג.

*שאלה 4 (6%)

יהי נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = x(y^2 + z^2)\hat{i} + y(z^2 + x^2)\hat{j} + z(x^2 + y^2)\hat{k}$ ויהי נתון העקום

$L: x = 3\cos t, y = 3\sin t, z = \frac{t}{\pi}$ מהנקודה $A(3, 0, 0)$ לנקודה $B(-3, 0, 1)$ אזי $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ שווה ל-:

א. π ; ב. 2; ג. $\frac{9}{2}$; ד. $\frac{1}{2}$; ה. 2π .

תשובה נכונה: ג.

*שאלה 5 (6%)

יהי C המסלול הסגור שהוא שפת התחום הכלוא בין העקומים $y = x^2, 2y = x^2, y = \frac{1}{x}, y = \frac{3}{x}$ בכיוון

הטריגונומטרי (נגד מחוגי השעון). אזי $\oint_C (x + 4x^3y)dx + (x^4 + y + 3x)dy$ שווה ל-:

א. 2π ; ב. 0; ג. $6\ln 2$; ד. $2\ln 2$; ה. $4\ln 2$.

תשובה נכונה: ד.

שאלה 6 (6%)

יהי S משטח סגור, דו צדדי, קשיר, חלק למקוטעין אם נורמל שונה מ- $\vec{0}$ בכל נקודה. יהי הוקטור הקבוע $\vec{l} = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}$. נסמן φ הזווית בין $\vec{l}$ והנורמל היחידה החיצוני $\hat{n}$ למשטח S (הזווית הזאת תלויה ב-

(x, y, z)). אזי $\left| \iint_S \cos \varphi dS \right|$ שווה ל-:

א. $|\vec{l}|$; ב. 0; ג. $\frac{1}{|\vec{l}|}$; ד. 1; ה. אין מספיק נתונים לחישוב האינטגרל.

תשובה נכונה: ב.

שאלה 7 (6%)

יהי נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = (\cos(xyz))\hat{j} + (\cos(xyz) - 4x)\hat{k}$. יהי L עקום החיתוך בין הגליל

$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$ והמישור $y+z = \frac{3}{2}$. אם $I = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ אזי $|I|$ שווה ל-:

א. 4π ; ב. 12π ; ג. 16π ; ד. 8π ; ה. 0.

תשובה נכונה: ג.

חלק ב

***שאלה 1 (10%)**

בדוק האם הפונקציה $f(x, y) = \sqrt[3]{y^2} \arctan \sqrt{|x|} + x$ דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$.

$$\text{רמז: } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arctan t}{t} = 1$$

פתרון

מכוון ש-:

$$f'_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0$$

מקבלים ש- $f(\Delta x, \Delta y) = \Delta x + \varepsilon(\Delta x, \Delta y) \cdot \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ולכן

$$\varepsilon(\Delta x, \Delta y) = \frac{\sqrt[3]{(\Delta y)^2} \arctan \sqrt{|\Delta x|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{\sqrt[3]{(\Delta y)^2} \cdot \sqrt{|\Delta x|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \cdot \frac{\arctan \sqrt{|\Delta x|}}{\sqrt{|\Delta x|}}$$

אבל כידוע $|\Delta x| \leq \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, $|\Delta y| \leq \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ ואז

$$\text{ולפי משפט} \quad \left| \frac{\sqrt[3]{(\Delta y)^2} \cdot \sqrt{|\Delta x|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \right| \leq \frac{\left[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right]^{\frac{2}{3}} \cdot \left[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right]^{\frac{1}{4}}}{\left[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right]^{\frac{1}{2}}} = \left[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 \right]^{\frac{5}{12}}$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \varepsilon(\Delta x, \Delta y) = 0 \quad \text{ולכן} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\arctan \sqrt{|\Delta x|}}{\sqrt{|\Delta x|}} = 1 \quad \text{אבל} \quad \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt[3]{(\Delta y)^2} \cdot \sqrt{|\Delta x|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

והפונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$.

***שאלה 2 (18%) זאת שאלה משעורי הבית**

תהי $g(t)$ גזירה ברציפות לכל t ונתון כי $g(1) = 2$. נגדיר את $z(x, y) = xg\left(\frac{y}{x}\right) - 3xy$ וגם

$$F(y) = \int_{\sqrt{y}}^{y^2} z(x, y) dx$$

א. תהי (x, y) נקודה על המעגל $x^2 + y^2 = 1$ שעבורה $x \neq 0$. חשב את הנגזרת המכוונת של

הפונקציה $z(x, y)$ בנקודה (x, y) בכוון הוקטור מ- (x, y) אל מרכז המעגל. שים לב! על תשובותיך להיות תלויות ב- x, y, z בלבד (ולא בפונקציה g).

ב. חשב את $F'(1)$.

פתרון

עבור חלק א, ע"י שימוש בכלל השרשרת (התנאים מתקיימים) מקבלים

$$z'_x(x, y) = g\left(\frac{y}{x}\right) + x\left(-\frac{y}{x^2}\right)g'\left(\frac{y}{x}\right) - 3y$$

$$z'_y(x, y) = x\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right) - 3x$$

הנורמל הפנימי למעגל מעגל הוא $\hat{n} = (-x, -y)$ ולכן הנגזרת המכוונת היא

$$\nabla z(x, y) \cdot \hat{n} = -xg\left(\frac{y}{x}\right) + yg'\left(\frac{y}{x}\right) + 3xy - yg'\left(\frac{y}{x}\right) + 3xy = -z(x, y) + 3xy$$

עבור חלק ב, מכון שמותר להשתמש במשפט הגזירה של האינטגרל עם פרמטר מקבלים

$$F'(y) = \int_{\sqrt{y}}^{y^2} z'_y(x, y) dx + 2yz(y^2, y) - \frac{1}{2\sqrt{y}} z(\sqrt{y}, y)$$

$$F'(1) = \int_1^1 z'_y(x, 1) dx + 2z(1, 1) - \frac{1}{2} z(1, 1)$$

$$F'(1) = -\frac{3}{2}$$

שאלה 3 (15%)

חשב את האינטגרל הבא רק בעזרת משפט גאוס: $\left| \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS \right|$ עבור השדה הוקטורי

$$\vec{F} = y\hat{i} + z\hat{j} + x\hat{k} \quad S = \{(x, y, z) \mid z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq z \leq 2\}$$

פתרון

נסמן $S_1 : z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, $S_2 : z = 2, x^2 + y^2 \leq 4$ ויהי V הגוף החסום ע"י S, S_1, S_2 . השדה $\nabla \times \vec{F}$ בעל רכיבים עם נגזרות רציפות ב- V ולכן אפשר להשתמש במשפט גאוס:

$$\iiint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_1 dS_1 + \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_2 dS_2 = \iiint_V \operatorname{div}(\nabla \times \vec{F}) dx dy dz$$

אבל $\operatorname{div}(\nabla \times \vec{F}) = 0$ כך ש-

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_1 dS_1 + \iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_2 dS_2 = 0$$

הוקטור הנורמל ל- S_1 הוא $-\hat{k}$ ו- $\nabla \times \vec{F} = -\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ ואז $\iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_1 dS_1 = \pi$

הוקטור הנורמל ל- S_2 הוא $\hat{k}$ ו- $\nabla \times \vec{F} = -\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ ואז $\iint_{S_2} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n}_2 dS_2 = -4\pi$

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = 3\pi \quad \text{לכן}$$

שאלה 4 (15%)

יהי D התחום החסום ע"י הציר y , הציר x , הישר $y = a$ והישר $y = 2a - x$. נסמן את השפה של D ב- L . יהי $\vec{F}(x, y) = Q(x, y)\hat{j}$ שדה וקטורי בעל נגזרות חלקיות רציפות ב- D . בדוק במקרה הזה את

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy$$

משפט גרין, כלומר בדוק ש-

הסבר: את(ה) מתבקש כאן לתת הוכחה של משפט גרין במקרה פרטי מסוים. יש למצוא ביטויים לשני הצדדים של השוויון, ולהראות שהביטויים שווים. כמובן, אין להשתמש במשפט גרין.

פתרון

נסמן את הנקודות $A(2a, 0), B(a, a), C(0, a), O(0, 0)$. העקום L הוא העקום $OABC$

הסגור, בכוון $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$.

עכשיו, מכיון ש- $P = 0$

$$\iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy = \iint_D (Q'_x) dx dy = \int_0^a dy \int_0^{2a-y} Q'_x(x, y) dx = \int_0^a [Q(2a-y, y) - Q(0, y)] dy$$

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{BC} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{CO} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

הקטע $OA: x = x, y = 0, x: 0 \rightarrow 2a, x' = 1, y' = 0$ ולכן $\int_{OA} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

הקטע $BC: x = x, y = a, x: a \rightarrow 0, x' = -1, y' = 0$ ולכן $\int_{BC} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

הקטע $AB: x = 2a - y, y = y, y: 0 \rightarrow a, x' = -1, y' = 1$ ולכן $\int_{AB} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^a Q(2a - y, y) dy$

הקטע $CO: x = 0, y = y, y: a \rightarrow 0, x' = 0, y' = -1$ ולכן $\int_{CO} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\int_a^0 Q(0, y) dy = \int_0^a Q(0, y) dy$

ועכשיו אפשר לראות ששני צדי הנוסחה שווים.